

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**



**ĐỒ ÁN HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN LAPTOP**

Giảng viên hướng dẫn:
TS. Nguyễn Nhứt Lam

Sinh viên thực hiện:
Họ tên: Trang Nguyễn Thanh Danh
MSSV: 170125093
Lớp: DK25TTC2

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 08 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Kính gửi thầy TS. Nguyễn Nhứt Lam,

Em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy vì đã luôn sát cánh, hướng dẫn và hỗ trợ em rất nhiều trong quá trình làm đồ án môn Chuyên đề ASP.NET.

Nhờ những buổi liveclass đầy tâm huyết của thầy, em đã nắm vững được kiến thức, biết cách sử dụng các công cụ cần thiết để hoàn thành bài tập lớn một cách tự tin hơn. Em vẫn nhớ thầy dặn lớp cứ chủ động gửi bài để thầy xem trước — sự tận tụy này của thầy làm em rất trân trọng.

Hành trang kiến thức mà thầy chia sẻ sẽ giúp ích cho em rất nhiều trên con đường sắp tới. Một lần nữa, em cảm ơn thầy rất nhiều và hy vọng vẫn sẽ được thầy chỉ bảo thêm trong tương lai.

Em kính chúc thầy và gia đình luôn bình an, mạnh khỏe và luôn tràn đầy nhiệt huyết với các thế hệ học trò!

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục tiêu nghiên cứu	1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
4. Phương pháp nghiên cứu	2
CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	3
1.1. ASP.NET	3
1.2. ASP.NET MVC	3
1.2.1. ASP.NET MVC là gì?	3
1.2.2. Kiến trúc MVC	4
1.2.3. Lịch sử phiên bản ASP.NET MVC	5
1.2.4. Chi tiết về ASP.NET Core MVC	6
1.3. HTML	7
1.3.1. HTML là gì?	7
1.3.2. HTML được xử lý ra sao?	7
1.3.3. HTML đóng vai trò gì trong website?	8
1.4. CSS	8
1.4.1. CSS là gì?	8
1.5. JavaScript	9
1.5.1. JavaScript là gì?	9
1.5.2. Cách hoạt động của JavaScript trên trang web là gì?	9
1.5.3. Các lợi thế của JavaScript	9
1.6. JQuery	10
1.6.1. JQuery là gì?	10
1.6.2. Lợi ích của JQuery	10
1.7. Bootstrap	11
1.7.1. Bootstrap là gì?	11
1.7.2. Lợi ích của Bootstrap	11
1.8. Microsoft SQL Server	11
1.8.1. Khái niệm Microsoft SQL Server	11
1.8.2. Chức năng của SQL Server	12

CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	13
2.1. Yêu cầu chức năng.....	13
2.2. Yêu cầu phi chức năng.....	13
2.3. Sơ đồ Use – case	14
2.4. Thiết kế dữ liệu	14
2.4.1. Mô hình quan hệ dữ liệu	14
2.4.2. Từ điển dữ liệu	15
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	22
3.1. Mô tả chi tiết các màn hình.....	22
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	28
4.1. Nhận xét về ưu điểm của ứng dụng	28
4.2. Nhận xét về nhược điểm của ứng dụng	28
4.3. Một số đề xuất.....	29
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	30

DANH MỤC HÌNH ẢNH

<i>Hình 1.1: Minh họa sự tương tác của 3 thành phần trong ASP.NET MVC</i>	4
<i>Hình 1.2: Minh họa luồng yêu cầu của người dùng trong ASP.NET MVC</i>	4
<i>Hình 1.3: Minh họa code html</i>	8
<i>Hình 1.4: Minh họa HTML và CSS</i>	8
<i>Hình 2.1: Sơ đồ use-case tổng quát</i>	14
<i>Hình 2.2: Sơ đồ quan hệ dữ liệu</i>	14
<i>Hình 3.1: Màn hình trang chủ</i>	22
<i>Hình 3.2: Màn hình đăng nhập</i>	22
<i>Hình 3.3: Màn hình thêm dữ liệu</i>	23
<i>Hình 3.4: Màn hình quản lý thông tin tài khoản</i>	23
<i>Hình 3.5: Màn hình quản lý vai trò</i>	24
<i>Hình 3.6: Màn hình quản lý sản phẩm</i>	24
<i>Hình 3.7: Màn hình quản lý thể loại sản phẩm</i>	25
<i>Hình 3.8: Màn hình lịch sử mua hàng</i>	25
<i>Hình 3.9: Hình ảnh màn hình giỏ hàng</i>	26
<i>Hình 3.10: Màn hình danh sách sản phẩm</i>	26
<i>Hình 3.11: Màn hình chi tiết sản phẩm</i>	27

DANH MỤC BẢNG BIỂU

<i>Bảng 2.1: Bảng AspNetRolesClaims</i>	<i>15</i>
<i>Bảng 2.2: Bảng AspNetRoles</i>	<i>15</i>
<i>Bảng 2.3: Bảng AspNetUserClaims</i>	<i>15</i>
<i>Bảng 2.4: Bảng AspNetUserLogins</i>	<i>15</i>
<i>Bảng 2.5: Bảng AspNetUserRoles</i>	<i>16</i>
<i>Bảng 2.6: Bảng AspNetUsers</i>	<i>17</i>
<i>Bảng 2.7: Bảng AspNetUserTokens</i>	<i>17</i>
<i>Bảng 2.8: Bảng TinTuc</i>	<i>18</i>
<i>Bảng 2.9: Bảng ChuDe</i>	<i>18</i>
<i>Bảng 2.10: Bảng BinhLuan</i>	<i>19</i>
<i>Bảng 2.11: Bảng Laptop</i>	<i>20</i>
<i>Bảng 2.12: Bảng Hang</i>	<i>20</i>
<i>Bảng 2.13: Bảng MetaLaptop</i>	<i>21</i>
<i>Bảng 2.14: Bảng NhuCau</i>	<i>21</i>

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, thị trường máy tính đang cạnh tranh và phát triển vô cùng mạnh mẽ. Việc sở hữu một website bán hàng riêng không chỉ là giải pháp giúp các cửa hàng mở rộng tệp khách hàng, tăng doanh thu mà còn mang lại trải nghiệm mua sắm nhanh chóng, tiện lợi cho người dùng. Chính vì vậy, em đã quyết định lựa chọn đề tài "**Xây dựng website bán laptop**", ứng dụng công nghệ **ASP.NET MVC 5** trên nền tảng **.NET Framework** để thiết kế và triển khai một hệ thống quản lý kinh doanh trực tuyến hoàn chỉnh.

Về mặt chức năng, hệ thống được chia làm hai phần rõ rệt:

- **Phía người dùng (Client):** Hỗ trợ tìm kiếm, hiển thị sản phẩm trực quan, quản lý giỏ hàng linh hoạt, đặt hàng trực tuyến và bảo mật thông tin cá nhân.
- **Phía quản trị (Admin):** Cung cấp giao diện thân thiện giúp chủ cửa hàng dễ dàng kiểm soát danh mục sản phẩm, quản lý đơn hàng và theo dõi thông tin khách hàng.

Việc áp dụng mô hình kiến trúc ASP.NET MVC 5 giúp tối ưu hóa việc tổ chức mã nguồn (tách biệt rõ ràng giữa các thành phần Layout, Logic và Database), từ đó đơn giản hóa quy trình phát triển cũng như bảo trì hệ thống sau này. Đề tài này không chỉ giúp em hiện thực hóa các kiến thức đã học về thiết kế web, cơ sở dữ liệu và thương mại điện tử vào thực tế, mà còn hướng tới việc tạo ra một nền tảng mua sắm chuyên nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng trong kỷ nguyên số.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Với đề tài này, mục tiêu cụ thể mà em hướng tới bao gồm:
- Về phía khách hàng: Mang đến một website bán laptop có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, giúp trải nghiệm mua sắm và đặt hàng trực tuyến trở nên thuận tiện, hiện đại.
- Về phía quản lý: Xây dựng các bộ công cụ quản trị mạnh mẽ để chủ cửa hàng làm chủ hoàn toàn dữ liệu về sản phẩm, đơn hàng và thông tin khách hàng, từ đó tối ưu hiệu quả kinh doanh.

- Về mặt thực tiễn: Số hóa mô hình kinh doanh truyền thống, giúp doanh nghiệp bắt kịp xu hướng thị trường và tăng khả năng cạnh tranh trong thời đại công nghệ.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Về đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung vào hệ thống website bán laptop trực tuyến, bao gồm hai cấu phần chính: Khách hàng (thực hiện tìm kiếm, xem sản phẩm, bỏ giỏ hàng, đặt hàng) và Quản trị viên (quản lý kho sản phẩm, xử lý đơn hàng và thông tin khách hàng).

Về phạm vi triển khai:

- Em tập trung xây dựng một hệ thống e-commerce với đầy đủ các tính năng cơ bản và thực tế nhất. Do giới hạn thời gian, đồ án sẽ không đi sâu vào hệ thống bảo mật nâng cao, các công cụ marketing hay đồng bộ đa nền tảng.
- Toàn bộ hệ thống được phát triển bằng công nghệ **ASP.NET MVC 5**, sử dụng database **SQL Server** (.NET Framework). Giao diện được tối ưu hiển thị tốt trên cả hai môi trường thiết bị là PC và Mobile để đảm bảo trải nghiệm người dùng.

4. Phương pháp nghiên cứu

Quá trình thực hiện đề tài được em triển khai qua các phương pháp cụ thể sau:

- **Nghiên cứu tài liệu:** Tổng hợp kiến thức từ tài liệu chuyên ngành và các nguồn trực tuyến về công nghệ ASP.NET MVC 5, SQL Server và kỹ thuật thiết kế giao diện.
- **Khảo sát thực tiễn:** Tìm hiểu cách thức vận hành của các cửa hàng laptop thực tế để xác định đúng nhu cầu thị trường và bài toán cần giải quyết.
- **Thiết kế hệ thống:** Mô hình hóa chức năng, thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu và xây dựng wireframe cho giao diện người dùng.
- **Lập trình & Phát triển:** Thực hiện viết code, xây dựng các tính năng theo đúng mô hình MVC và chạy thử nghiệm hệ thống trên Localhost.
- **Kiểm thử & Đánh giá:** Chạy thử các tính năng để rà soát lỗi, đánh giá mức độ hoàn thiện và tối ưu hóa sản phẩm trước khi hoàn thành đồ án.

CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

1.1. ASP.NET

ASP.NET là một nền tảng phát triển ứng dụng web mạnh mẽ do Microsoft phát triển và ra mắt lần đầu tiên vào năm 2002. Tên gọi ASP ban đầu được viết tắt từ Active Server Pages (các trang máy chủ hoạt động), kết hợp với hệ sinh thái .NET để tạo ra một môi trường lập trình toàn diện cho các ứng dụng chạy trên nền tảng web (Web-based applications).

Trải qua quá trình phát triển lâu dài từ phiên bản 1.0 sơ khai, công nghệ này đã tiến hóa vượt bậc. Trong khi dòng ASP.NET truyền thống gắn liền với .NET Framework (dừng lại ở phiên bản 4.8), thì dòng ASP.NET Core hiện đại chạy trên nền tảng mã nguồn mở kế thừa đã phát triển mạnh mẽ và cập nhật đến phiên bản .NET 9.0 (ra mắt cuối năm 2024).

Về cơ chế hoạt động, ASP.NET được thiết kế để tương thích hoàn hảo với giao thức HTTP – giao thức truyền tải chuẩn chuẩn hóa cho mọi ứng dụng web hiện nay. Một trong những ưu điểm lớn của ASP.NET là tính linh hoạt trong ngôn ngữ lập trình; các lập trình viên có thể phát triển ứng dụng dựa trên nhiều ngôn ngữ thuộc hệ sinh thái .NET như VB.NET, J# (giai đoạn đầu) và đặc biệt là C# — ngôn ngữ phổ biến và tối ưu nhất hiện nay.

1.2. ASP.NET MVC

1.2.1. ASP.NET MVC là gì?

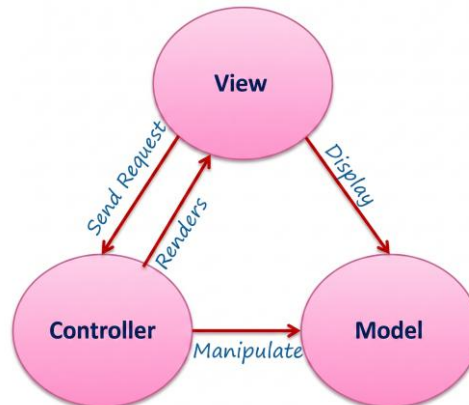
ASP.NET MVC là framework phát triển web của Microsoft dựa trên mô hình chia tách thành phần Model - View - Controller.

Lịch sử & Phát triển: Xuất hiện từ thời kỳ .NET Framework 3.5, nền tảng này sau đó đã được chuyển đổi thành mã nguồn mở hoàn toàn, loại bỏ các hạn chế cố hữu của công nghệ Web Forms cũ.

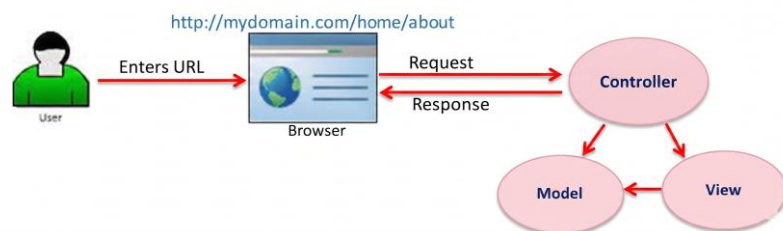
Vị thế hiện tại: Nhờ khả năng kiểm soát mã nguồn linh hoạt, tối ưu hiệu năng và dễ kiểm thử, ASP.NET MVC đã trở thành kiến trúc cốt lõi, phổ biến và mạnh mẽ hàng đầu cho các lập trình viên khi xây dựng ứng dụng web trên nền tảng của Microsoft.

1.2.2. Kiến trúc MVC

- MVC là viết tắt của Model, View và Controller. Tách ứng dụng ra thành ba phần: Model, View và Controller.
- Model: đại diện cho dữ liệu.
- View: giao diện người dùng.
- Controller: xử lý yêu cầu của người dùng.



Hình 1.1: Minh họa sự tương tác của 3 thành phần trong ASP.NET MVC



Hình 1.2: Minh họa luồng yêu cầu của người dùng trong ASP.NET MVC

- Theo hình trên, khi người dùng nhập URL vào trình duyệt, nó sẽ đến máy chủ và gọi controller thích hợp. Sau đó controller sử dụng view với model phù hợp để tạo phản hồi và gửi lại cho người dùng.
- Những điểm cần nhớ:
 - MVC là viết tắt của Model, View và Controller.
 - Model chịu trách nhiệm duy trì dữ liệu ứng dụng và nghiệp vụ (business).
 - View là giao diện người dùng của ứng dụng, hiển thị dữ liệu.

- Controller xử lý các yêu cầu của người dùng và hiển thị view với model phù hợp.

1.2.3. Lịch sử phiên bản ASP.NET MVC

Phiên bản MVC	Phiên bản .Net	Ngày phát hành	Đặc trưng
MVC 1.0	.Net 3.5	13/03/2009	- MVC architecture with webform engine - Routing - HTML Helpers - Ajax Helpers - Auto binding
MVC 2.0	.Net 3.5/4.0	10/03/2010	- Area - Asynchronous controller - Html helper methods with lambda expression - DataAnnotations attributes - Client side validation - Custom template - Scaffolding
MVC 3.0	.Net 4.0	13/01/2011	- Unobtrusive javascript validation - Razor view engine - Global filters - Remote validation - Dependency resolver for IoC - ViewBag
MVC 4.0	.Net 4.0/4.5	15/08/2012	- Mobile project template - Bundling and minification - Support for Windows Azure SDK
MVC 5.0	.Net 4.5	17/10/2013	- Authentication - Bootstrap support - New scaffolding items - ASP.NET Identity

MVC 5.2.7	.Net 4.8	18/04/2019	- Attribute based routing - Bug fixes and minor features update
MVC 5.2.8	.Net 4.8	12/04/2022	- Security patches and minor bug fixes. - System stability improvements.
MVC 5.2.9	.Net 4.8	31/05/2022	- Better support for modern libraries and tooling. - Minor performance and security enhancements.
MVC 5.3.0	.Net 4.8	21/10/2023	- Final release of the classic ASP.NET MVC branch. - Focus on long-term maintenance and bug fixes. - No new major features introduced.

1.2.4. Chi tiết về ASP.NET Core MVC

ASP.NET Core MVC là phiên bản hiện đại hóa của ASP.NET MVC, được xây dựng trên nền tảng ASP.NET Core. Nó là một phần trong nỗ lực của Microsoft nhằm mang lại một framework nhẹ, hiệu suất cao và đa nền tảng. Các đặc điểm chính của ASP.NET Core MVC bao gồm:

- Tích hợp với Razor Pages: Razor Pages được thiết kế để đơn giản hóa việc phát triển các trang web dựa trên logic trang (page-focused).
- Hỗ trợ Dependency Injection (DI): ASP.NET Core có Dependency Injection được tích hợp sẵn, giúp dễ dàng quản lý các phụ thuộc trong ứng dụng.
- Routing mạnh mẽ: ASP.NET Core sử dụng một hệ thống routing linh hoạt và hiệu suất cao, cho phép định nghĩa các route trực tiếp trong code hoặc thông qua attribute routing.
- Tích hợp với các framework phía client: Hỗ trợ tích hợp tốt hơn với các thư viện JavaScript như Angular, React, và các công cụ xây dựng giao diện hiện đại.
- Hiệu suất tối ưu hóa: ASP.NET Core được tối ưu để chạy trên nhiều nền tảng (Windows, macOS, Linux) với hiệu suất cao hơn so với các phiên bản trước.

- Hỗ trợ xác thực và ủy quyền: Hệ thống xác thực và ủy quyền mới dựa trên chính sách (Policy-based Authorization) với các tùy chọn tích hợp hoặc từ các nhà cung cấp bên thứ ba.

1.3. HTML

1.3.1. HTML là gì?

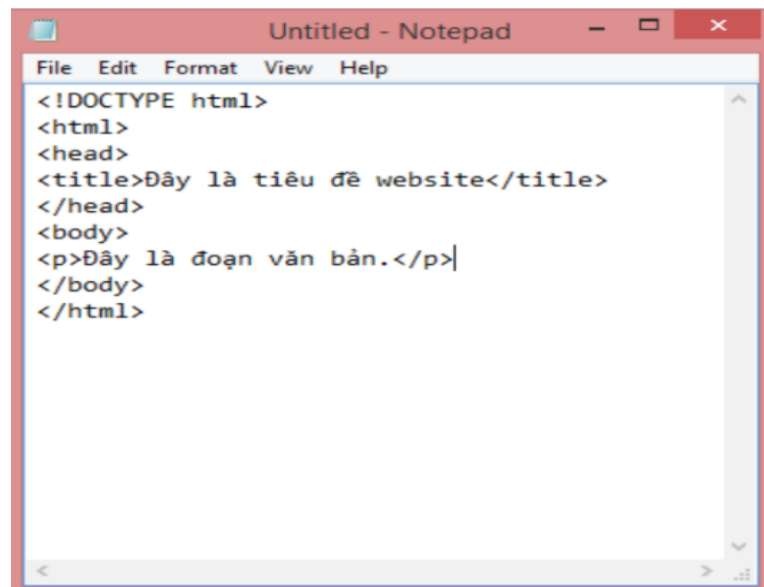
HTML là chữ viết tắt của cụm từ HyperText Markup Language (dịch là Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản), được sử dụng để tạo một trang web. Trên một website có thể sẽ chứa nhiều trang và mỗi trang được quy ra là một tài liệu, tập tin HTML.

Cha đẻ của HTML là Tim Berners-Lee, cũng là người khai sinh ra World Wide Web và chủ tịch của World Wide Web Consortium (W3C - tổ chức thiết lập ra các chuẩn trên môi trường Internet).

Một tài liệu HTML được hình thành bởi các phần tử HTML (HTML Elements) được quy định bằng các cặp thẻ (tag), các cặp thẻ này được bao bọc bởi một dấu ngoặc nhọn (ví dụ <html>) và thường là sẽ được khai báo thành một cặp, bao gồm thẻ mở và thẻ đóng (ví dụ và). Các văn bản muốn được đánh dấu bằng HTML sẽ được khai báo bên trong cặp thẻ (ví dụ: Đây là chữ in đậm). Nhưng một số thẻ đặc biệt lại không có thẻ đóng và dữ liệu được khai báo sẽ nằm trong các thuộc tính (ví dụ như thẻ). Một tập tin HTML sẽ bao gồm các phần tử HTML và được lưu lại dưới đuôi mở rộng là .html hoặc .htm.

1.3.2. HTML được xử lý ra sao?

Khi một tập tin HTML được hình thành, việc xử lý nó sẽ do trình duyệt web đảm nhận. Trình duyệt sẽ đóng vai trò đọc hiểu nội dung HTML từ các thẻ bên trong và sẽ chuyển sang dạng văn bản đã được đánh dấu để đọc, nghe hoặc hiểu (do các bot máy tính hiểu).



Hình 1.3: Minh họa code html

1.3.3. HTML đóng vai trò gì trong website?

Như đã nói, HTML là một ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản nên nó sẽ có vai trò xây dựng cấu trúc siêu văn bản trên một website, hoặc khai báo các tập tin kỹ thuật số (media) như hình ảnh, video, nhạc.

1.4. CSS

1.4.1. CSS là gì?

Là chữ viết tắt của Cascading Style Sheets, nó là một ngôn ngữ được sử dụng để tìm và định dạng lại các phần tử được tạo ra bởi các ngôn ngữ đánh dấu (ví dụ như HTML). Bạn có thể hiểu đơn giản rằng, nếu HTML đóng vai trò định dạng các phần tử trên website như việc tạo ra các đoạn văn bản, các tiêu đề, bảng,... thì CSS sẽ giúp chúng ta có thể thêm một chút “phong cách” vào các phần tử HTML đó như đổi màu sắc trang, đổi màu chữ, thay đổi cấu trúc,...



Hình 1.4: Minh họa HTML và CSS

1.5. JavaScript

1.5.1. JavaScript là gì?

JavaScript là ngôn ngữ lập trình mang đến sự sinh động của website. Nó khác với HTML (thường chuyên cho nội dung) và CSS (thường chuyên dùng cho phong cách), và khác hẳn với PHP (chạy trên server, không chạy dưới máy client).

1.5.2. Cách hoạt động của JavaScript trên trang web là gì?

JavaScript thường được nhúng trực tiếp vào một trang web hoặc được tham chiếu qua file .js riêng. Nó là ngôn ngữ phía client, tức là script được tải về máy của khách truy cập và được xử lý tại đó thay vì phía server là xử lý trên server rồi mới đưa kết quả tới khách truy cập.

1.5.3. Các lợi thế của JavaScript

Các lợi thế của việc sử dụng JavaScript là:

- **Sự tương tác server ít hơn:** Bạn có thể xác nhận đầu vào (input) người sử dụng trước khi gửi trang tới server. Điều này làm tiết kiệm lưu lượng tải ở server, nghĩa là server của bạn tải ít hơn.
- **Phản hồi ngay lập tức tới khách truy cập:** Họ không phải chờ cho một trang web tải lại để thấy xem nếu họ đã quên nhập cái gì đó.

- **Khả năng tương tác tăng lên:** Bạn có thể tạo các giao diện mà phản ứng lại khi người sử dụng rê chuột qua chúng hoặc kích hoạt chúng thông qua bàn phím.
- **Giao diện phong phú hơn:** Bạn có thể sử dụng JavaScript để bao gồm những mục như các thành phần Drag và Drop (DnD) và các con trượt (Slider) để cung cấp một Rich Interface (Giao diện giàu tính năng) tới site khách truy cập của bạn.

1.6. JQuery

1.6.1. JQuery là gì?

Jquery là một thư viện kiểu mới của Javascript giúp đơn giản hóa cách viết Javascript và tăng tốc độ xử lý sự kiện trên trang web. JQuery thêm tương tác Ajax vào trong trang web của bạn.

Jquery được thiết kế thay đổi cách viết Javascript của bạn. Chỉ với 10 dòng lệnh JQuery bạn có thể thay thế 20 dòng lệnh DOM JavaScript.

Jquery là một bộ thư viện không lỗi hỗ trợ cho mọi ngôn ngữ lập trình mà lập trình viên chỉ cần có kiến thức về HTML đều có thể học được. Một lập trình viên sử dụng JQuery để lập trình sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.

1.6.2. Lợi ích của JQuery

Truy cập các phần tử trong nội dung trang web: JQuery cho phép bạn thao tác một cách dễ dàng như CSS.

Thay đổi hình thức giao diện trang web: Giúp hỗ trợ hiển thị tốt trên hầu hết các trình duyệt web hiện nay. Có thể thay đổi class hoặc những định dạng CSS đã được áp dụng trên bất cứ thành phần nào của HTML ngay cả khi trang web đó được trình duyệt load thành công.

Thay đổi nội dung trang web: JQuery có thể thêm bớt nội dung trên trang, hình ảnh được thêm vào hoặc đổi sang hình ảnh khác, danh sách có thể sắp xếp lại thậm chí cả cấu trúc HTML cũng có thể viết lại và mở rộng.

Jquery cho phép phát triển trang web viết code JavaScript đơn giản hơn nhiều so với cách truyền thống như các vòng lặp và điều khiển mảng.

1.7. Bootstrap

1.7.1. Bootstrap là gì?

Bootstrap là một khuôn khổ CSS mã nguồn mở và miễn phí hướng đến phát triển web front-end đáp ứng trên thiết bị di động. Nó chứa CSS - và (tùy chọn) các mẫu thiết kế dựa trên JavaScript cho kiểu chữ, biểu mẫu, nút, điều hướng và các thành phần giao diện khác.

Cho phép giao diện người dùng của trang web có thể hoạt động tối ưu trên mọi kích thước màn hình, trên điện thoại màn hình nhỏ hoặc máy tính để bàn màn hình lớn.

1.7.2. Lợi ích của Bootstrap

- Loại bỏ sự lặp lại của các dòng lệnh CSS và HTML.
- Giúp phát triển nhanh chóng cho trang web về giao diện, tiết kiệm thời gian tạo lập.
- Tương tác tốt với smart phone: Bootstrap có sử dụng grid system nên bootstrap mặc định hỗ trợ responsive và viết theo xu hướng ưu tiên giao diện di động trước, điều này giúp cải thiện hiệu suất tải trang web khi người dùng truy cập bằng di động.
- Dễ dàng tùy biến: Để phù hợp cho nhiều loại website, bootstrap cũng hỗ trợ thêm tính năng customizer, bạn có thể thay đổi gần như tất cả những thuộc tính của nó để phù hợp với chương trình của bạn. Nếu những tùy chỉnh này vẫn không đáp ứng được yêu cầu của bạn, bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa trực tiếp trên mã nguồn của bootstrap.
- Tương thích tốt với HTML5.

1.8. Microsoft SQL Server

1.8.1. Khái niệm Microsoft SQL Server

- Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được phát triển bởi Microsoft. Là một máy chủ cơ sở dữ liệu, nó là một sản phẩm phần mềm có chức năng chính là lưu trữ và truy xuất dữ liệu theo yêu cầu của các ứng dụng phần mềm khác.

- SQL Server sử dụng câu lệnh SQL để trao đổi dữ liệu giữa máy cài SQL Server và máy Client. Một Relational Database Management System – RDBMS gồm có: databases, datase engine và các chương trình ứng dụng dùng để quản lý các bộ phận trong RDBMS và những dữ liệu khác.

1.8.2. Chức năng của SQL Server

SQL là một ngôn ngữ đòi hỏi có tính tương tác cao: Người dùng có thể dễ dàng trao đổi với các tiện ích thông qua các câu lệnh của SQL đến cơ sở dữ liệu và nhận kết quả từ cơ sở dữ liệu.

SQL là một ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu: Các lập trình viên có thể xây dựng các chương trình ứng dụng giao tiếp với cơ sở dữ liệu bằng cách nhúng các câu lệnh SQL vào trong ngôn ngữ lập trình.

SQL là một ngôn ngữ lập trình quản trị cơ sở dữ liệu: Người quản trị cơ sở dữ liệu có thể quản lý, định nghĩa và điều khiển truy cập cơ sở dữ liệu thông qua SQL.

SQL là một ngôn ngữ lập trình cho các hệ thống chủ khách: SQL được sử dụng như là một công cụ giao tiếp với các trình ứng dụng trong hệ thống cơ sở dữ liệu khách chủ.

SQL là ngôn ngữ truy cập dữ liệu trên Internet: SQL được sử dụng với vai trò tương tác với dữ liệu trong hầu hết các máy chủ web và máy chủ Internet.

SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu phân tán: Có vai trò giao tiếp với các hệ thống trên mạng, gửi và nhận các yêu cầu truy xuất dữ liệu với nhau.

CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU**2.1. Yêu cầu chức năng**

STT	Tên chức năng	Người dùng
1	Xem trang chủ	Khách hàng
2	Xem danh sách sản phẩm	Khách hàng
3	Giỏ hàng	Khách hàng
4	Đặt hàng	Khách hàng
5	Lịch sử mua hàng	Khách hàng
6	Đổi mật khẩu	Khách hàng, Admin
7	Đăng nhập	Khách hàng, Admin
8	Đăng ký	Khách hàng
9	Quản lý thông tin cá nhân	Khách hàng, Admin
10	Quản lý người dùng	Admin
11	Quản lý sản phẩm	Admin
12	Quản lý thể loại sản phẩm	Admin
13	Quản lý đơn hàng	Admin
14	Quản lý bài viết	Admin

2.2. Yêu cầu phi chức năng

STT	Yêu cầu	Loại yêu cầu
1	Phân quyền người dùng	Bảo mật
2	Giao diện thân thiện, trực quan, dễ sử dụng	Tiện dụng
3	Tốc độ tải trang website, chuyển tiếp giữa các trang nhanh, tốc độ phản hồi yêu cầu cao	Hiệu quả
4	Tương thích mọi loại trình duyệt web	Tương thích

2.3. Sơ đồ Use – case

Dưới đây là sơ đồ use – case mức 0 mô tả chức năng của toàn bộ hệ thống và những tác nhân nào sẽ sử dụng chức năng nào.

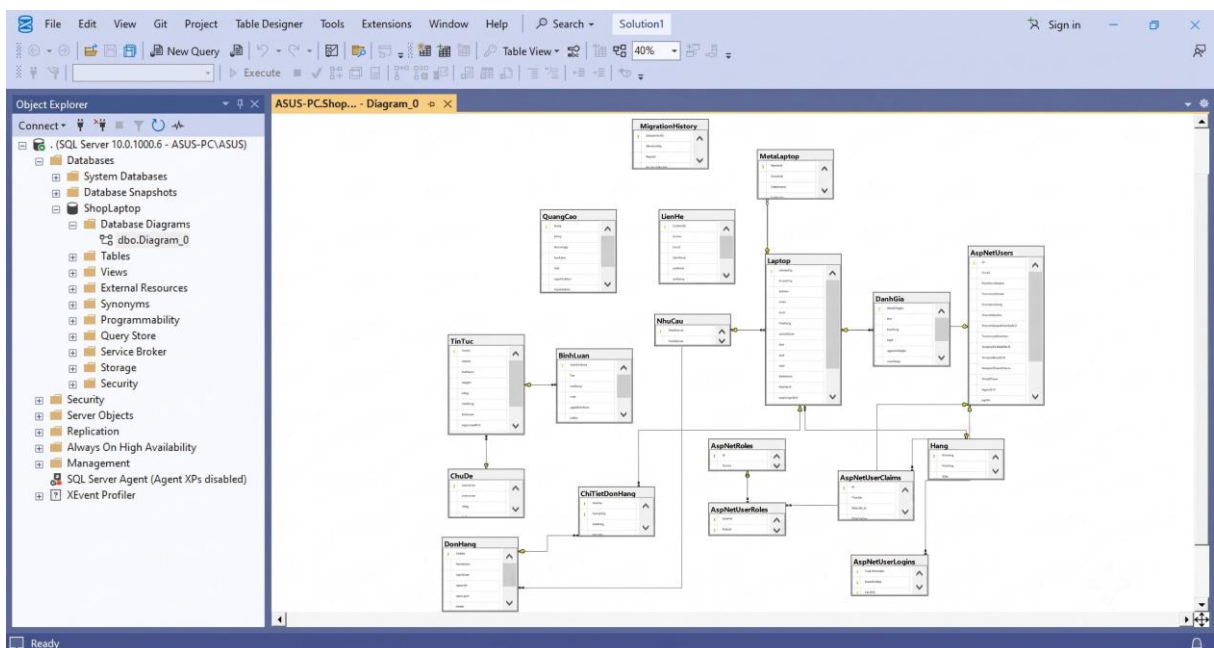


Hình 2.1: Sơ đồ use – case tổng quát

2.4. Thiết kế dữ liệu

2.4.1. Mô hình quan hệ dữ liệu

- Mô hình:



Hình 2.2: Sơ đồ quan hệ dữ liệu

2.4.2. Từ điển dữ liệu

- BảngAspNetRolesClaims

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải	Mô tả
1	<u>Id</u>	int	<=50	Khóa chính	ID Yêu cầu vai trò
2	#RoleId	nvarchar	<=50	Khóa ngoại	ID Quyền
3	ClaimType	nvarchar	max		Loại vai trò
4	ClaimValue	nvarchar	max		Giá trị vai trò

Bảng 2.1: BảngAspNetRolesClaims

- BảngAspNetRoles

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải	Mô tả
1	<u>Id</u>	nvarchar	<=450	Khóa chính	ID Quyền
2	Name	nvarchar	<=256		Tên quyền
3	Normalized Name	nvarchar	<=256		Tên chuẩn hóa
4	ConcurrencyStamp	nvarchar	max		

Bảng 2.2: BảngAspNetRoles

- BảngAspNetUserClaims

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải	Mô tả
1	<u>Id</u>	int	<=50	Khóa chính	ID Yêu cầu của người dùng
2	#UserId	nvarchar	<=50	Khóa ngoại	ID Người dùng
3	ClaimType	nvarchar	max		Tên chuẩn hóa
4	ClaimValue	nvarchar	max		Giá trị yêu cầu

Bảng 2.3: BảngAspNetUserClaims

- BảngAspNetUserLogins

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải	Mô tả
1	<u>LoginProvider</u>	nvarchar	<=450	Khóa chính	
2	<u>ProviderKey</u>	nvarchar	<=450	Khóa chính	
3	ProviderDisplay Name	nvarchar	max		Tên hiển thị của nhà cung cấp
4	#UserId	nvarchar	<=450	Khóa ngoại	ID Người dùng

Bảng 2.4: BảngAspNetUserLogins

- BảngAspNetUserRoles

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải	Mô tả
1	<u>#UserId</u>	nvarchar	<=450	Khóa đôi	ID Người dùng
2	<u>#RoleId</u>	nvarchar	<=450	Khóa đôi	ID Quyền

Bảng 2.5: BảngAspNetUserRoles

- BảngAspNetUsers

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng bước	Diễn giải	Mô tả
1	<u>Id</u>	nvarchar	<=450	Khóa chính	ID
2	UserName	nvarchar	<=256		Tên Người dùng
3	NormalizedUser Name	nvarchar	<=256		Tên người dùng đã chuẩn hóa
4	Email	nvarchar	<=256		Email

5	NormalizedEmail	nvarchar	<=256		
6	EmailConfirmed	bit		Bắt buộc	Xác nhận email
7	PasswordHash	nvarchar	max		
8	SecurityStamp	nvarchar	max		
9	ConcurrencyStamp	nvarchar	max		
10	PhoneNumber	nvarchar	max		Số điện thoại
11	PhoneNumberConfirmed	bit		Bắt buộc	Xác nhận số điện thoại
12	TwoFactorEnabled	bit		Bắt buộc	
13	LockoutEnd	datetime			
14	LockoutEnabled	bit		Bắt buộc	
15	AccessFailedCount	int	<=50	Bắt buộc	

Bảng 2.6: Bảng AspNetUsers

- Bảng AspNetUserTokens

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải	Mô tả
1	<u>#UserId</u>	nvarchar	<=450	Khóa chính và khóa ngoại	ID Người dùng
2	<u>LoginProvider</u>	nvarchar	<=450	Khóa chính	
3	<u>Name</u>	nvarchar	<=450	Khóa chính	Tên
4	Value	nvarchar	max		Giá

Bảng 2.7: Bảng AspNetUserTokens

- Bảng TinTuc

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải	Mô Tả
1	matintuc	int	PK	Mã tin tức	
2	tieude	nvarchar(255)	NOT NULL	Tiêu đề	
3	hinhanh	varchar(70)	NULL	Hình ảnh	
4	tomtat	nvarchar(255)	NULL	Tóm tắt	
5	slug	nvarchar(100)	NULL	Slug	
6	noidung	ntext	NULL	Nội dung	
7	luotxem	int	NULL	Lượt xem	
8	ngaycapnhat	smalldatetime	NULL	Ngày cập nhật	
9	xuatsan	bit	NULL	Xuất bản	
10	machude	int	FK (-> ChuDe)	Mã chủ đề	

Bảng 2.8: Bảng TinTuc

- Bảng ChuDe

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	PK	Diễn giải	Mô tả
1	machude	int	PK	Mã chủ đề	Khóa chính chủ đề
2	tenchude	nvarchar(60)	NOT NULL	Tên chủ đề	Tên gọi chủ đề
3	slug	varchar(70)	NULL	Slug	Dùng cho URL
4	hinh	varchar(70)	NULL	Hình ảnh	Ảnh đại diện chủ đề

Bảng 2.9: Bảng ChuDe

- Bảng BinhLuan

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	PK	Diễn giải	Mô tả
1	mabl	int	PK	Mã bình luận	Khóa chính bình luận
2	ten	nvarchar(50)	NULL	Tên người bình luận	Tên hiển thị người dùng
3	noidung	ntext	NULL	Nội dung	Nội dung bình luận
4	vote	int	NULL	Đánh giá sao	Điểm đánh giá
5	ngaybinhluan	datetime	NULL	Ngày bình luận	Thời điểm bình luận
6	matintuc	int	FK (-> TinTuc)	Mã tin tức	Bài viết được bình luận
7	trangthai	bit	NULL	Trạng thái	Có hiển thị hay không

Bảng 2.10: Bảng BinhLuan

- Bảng Laptop

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	PK	Diễn giải	Mô tả
1	malaptop	int	PK	Mã laptop	Khóa chính
2	tenlaptop	nvarchar(100)	NOT NULL	Tên laptop	Tên đầy đủ
3	giaban	decimal(18,0)	NULL	Giá bán	Giá sản phẩm
4	mota	ntext	NULL	Mô tả	Mô tả chi tiết
5	hinh	varchar(70)	NULL	Hình ảnh	Ảnh đại diện sản phẩm
6	mahang	int	FK (-> Hang)	Mã hãng	Hãng sản xuất

7	cpu	nvarchar(100)	NULL	CPU	Bộ vi xử lý
8	gpu	nvarchar(100)	NULL	GPU	Card đồ họa
9	ram	nvarchar(100)	NULL	RAM	Dung lượng RAM
10	hardware	nvarchar(100)	NULL	Ổ cứng	Dung lượng lưu trữ
11	manhinh	nvarchar(100)	NULL	Màn hình	Kích thước và độ phân giải
12	ngaycapnhat	datetime	NULL	Ngày cập nhật	Thời gian cập nhật thông tin
13	soluongton	int	NULL	Số lượng tồn	Số sản phẩm còn lại
14	pin	nvarchar(100)	NULL	Pin	Thông tin pin
15	trangthai	bit	NULL	Trạng thái	Còn kinh doanh hay không

Bảng 2.11: Bảng Laptop

- Bảng Hang

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải	Mô tả
1	mahang	int	PK	Mã hãng	Khóa chính hãng
2	tenhang	nvarchar(30)	NOT NULL	Tên hãng	Tên nhà sản xuất
3	hinh	varchar(70)	NULL	Hình ảnh	Logo hãng

Bảng 2.12: Bảng Hang

- Bảng MetaLaptop

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	PK	Diễn giải	Mô tả
1	mameta	int	PK	Mã meta	Khóa chính
2	keymeta	nvarchar(255)	NULL	Khóa meta	Tên thuộc tính mở rộng
3	valuemeta	nvarchar(255)	NULL	Giá trị meta	Giá trị thuộc tính mở rộng
4	malaptop	int	FK (-> Laptop)	Mã laptop	Liên kết laptop tương ứng

Bảng 2.13: Bảng MetaLaptop

- Bảng NhuCau

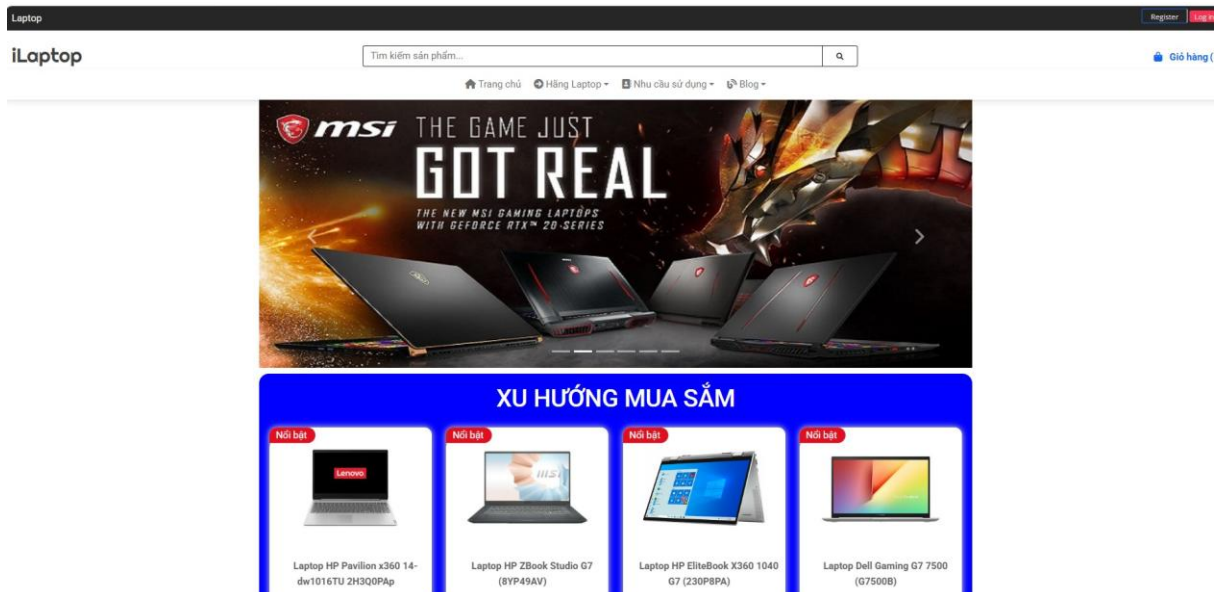
STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải	Mô tả
1	manhucau	int	PK	Mã nhu cầu	Khóa chính nhu cầu
2	tennhucau	nvarchar(50)	NOT NULL	Tên nhu cầu	Mô tả ngắn về nhu cầu

Bảng 2.14: Bảng NhuCau

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Mô tả chi tiết các màn hình

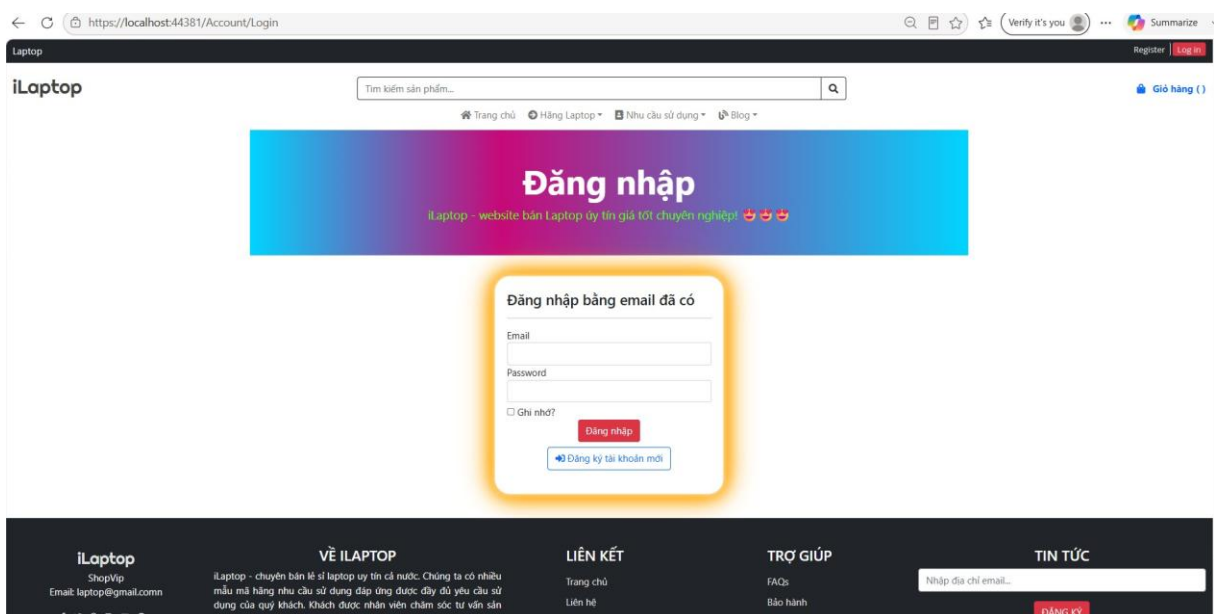
a. Màn hình trang chủ



Hình 3.1: Màn hình trang chủ

Diễn giải: Trang chủ là nơi khách hàng bắt đầu hành trình trải nghiệm trên website. Giao diện được thiết kế bắt mắt, tập trung giới thiệu các sản phẩm máy tính đặc trưng, các chương trình ưu đãi hấp dẫn và sự kiện nổi bật của cửa hàng.

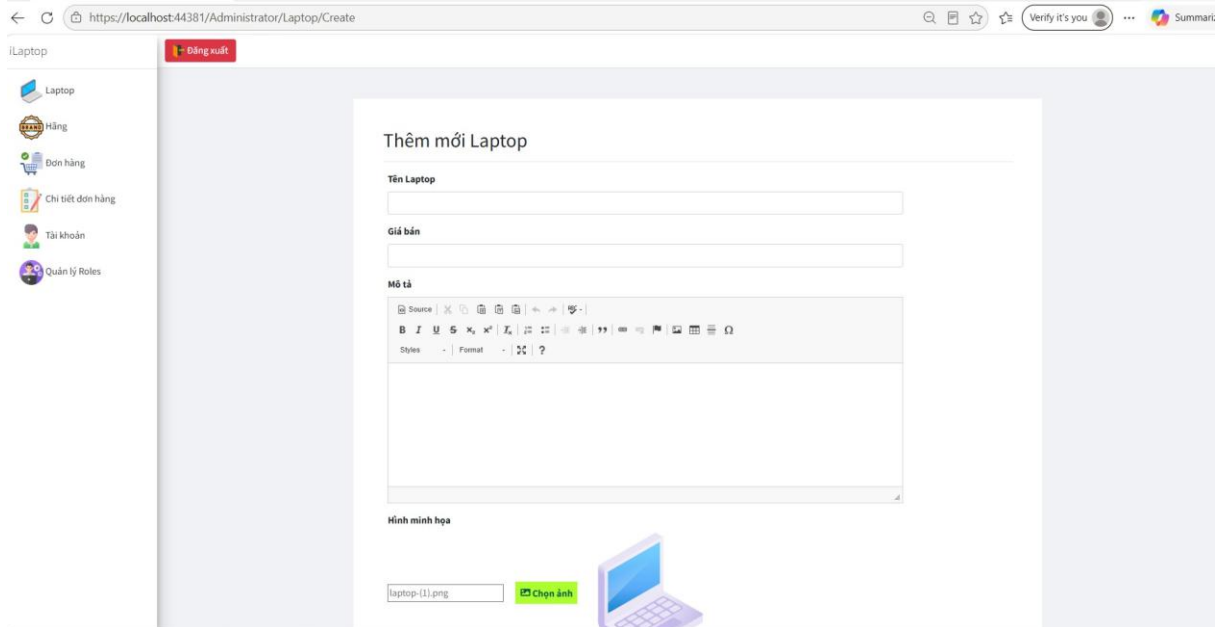
b. Màn hình đăng nhập



Hình 3.2: Màn hình đăng nhập

Diễn giải: Trang đăng nhập cho phép người dùng nhập tên tài khoản và mật khẩu để truy cập các chức năng riêng, tùy thuộc vào loại tài khoản. Ngoài ra, nút “Đăng ký tài khoản mới” để người dùng đăng ký trở thành thành viên của cửa hàng.

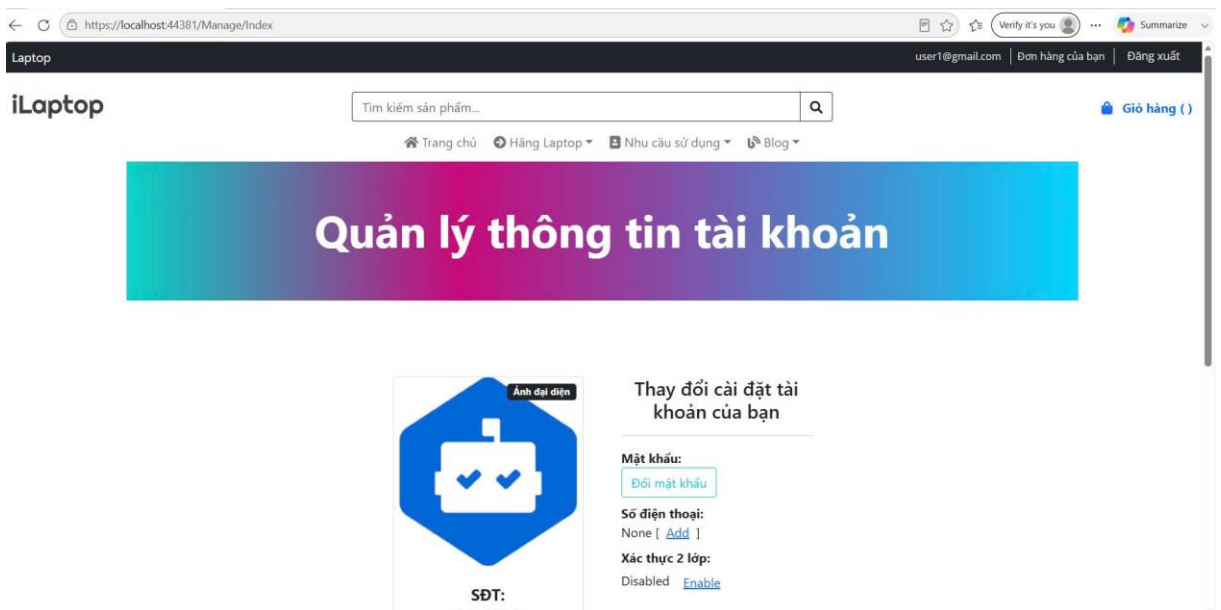
c. Màn hình thêm dữ liệu



Hình 3.3: Màn hình thêm dữ liệu

Diễn giải: Giao diện này dành cho quản trị viên, hỗ trợ việc thêm mới thông tin vào hệ thống như sản phẩm, thể loại, hình minh họa, giá bán,... Biểu mẫu bao gồm các trường thông tin cần thiết và nút "Tạo mới" để cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu.

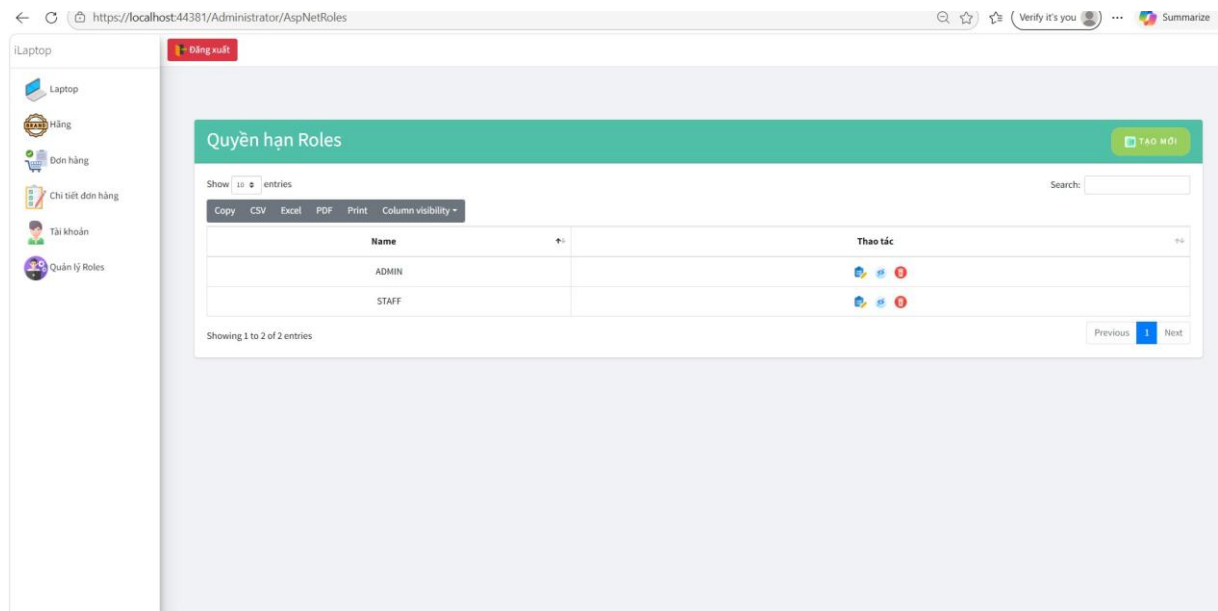
d. Màn hình quản lý thông tin tài khoản



Hình 3.4: Màn hình quản lý thông tin tài khoản

Diễn giải: Màn hình này hiển thị thông tin chi tiết của quản trị viên, bao gồm tên, email, số điện thoại và vai trò hiện tại. Quản trị viên cũng có thể cập nhật thông tin cá nhân hoặc đổi mật khẩu tại đây.

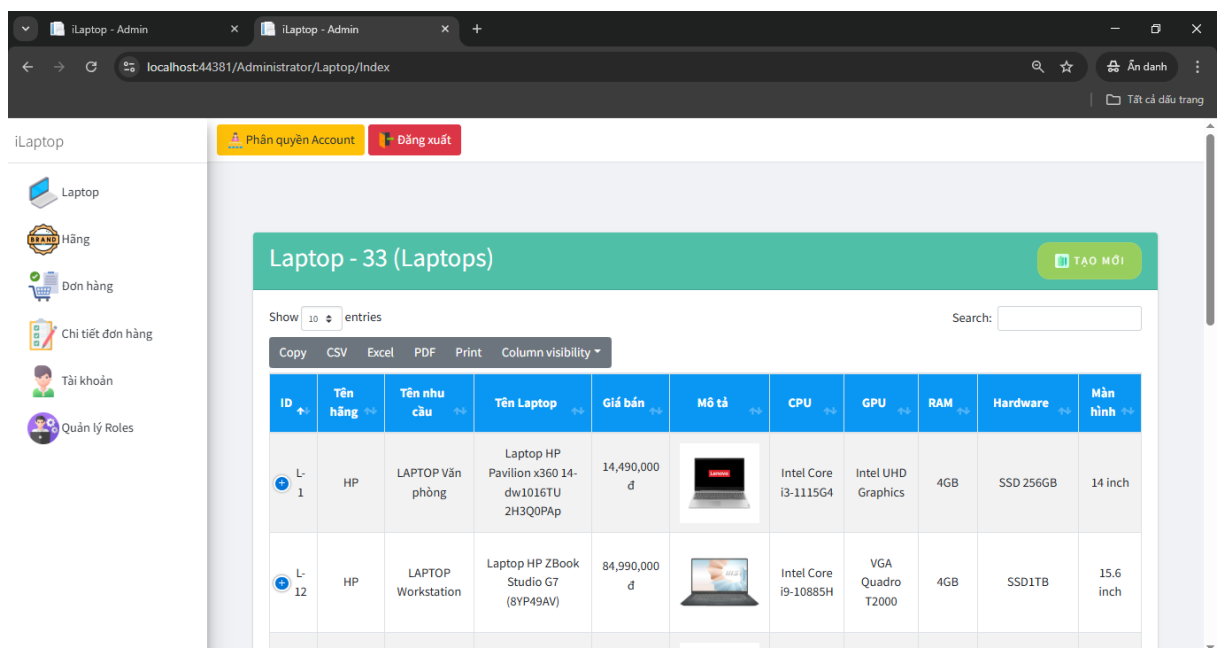
e. Màn hình quản lý vai trò



Hình 3.5: Màn hình quản lý vai trò

Diễn giải: Giao diện hiển thị danh sách các vai trò hiện có trong hệ thống cùng với các quyền hạn được phân bổ cho từng vai trò. Quản trị viên có thể dễ dàng chỉnh sửa hoặc xóa bỏ vai trò, đảm bảo quản lý hiệu quả quyền truy cập của người dùng.

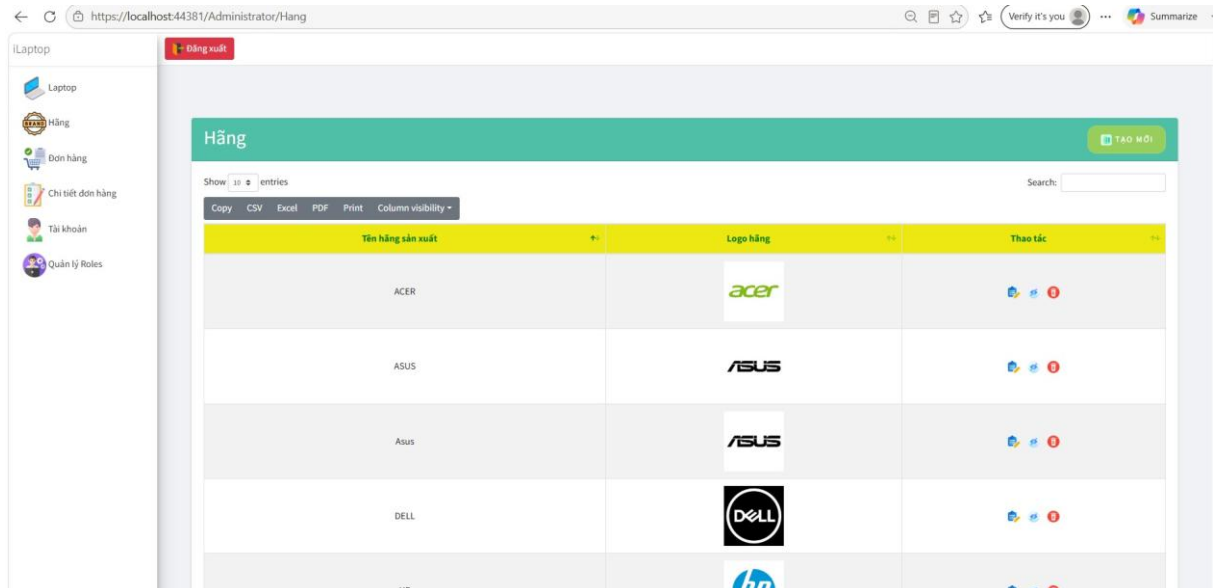
f. Màn hình quản lý sản phẩm



Hình 3.6: Màn hình quản lý sản phẩm

Diễn giải: Màn hình này hiển thị danh sách các sản phẩm hiện có với các thông tin cơ bản như tên sản phẩm, hình ảnh, giá, loại và số lượng bán. Quản trị viên có thể thực hiện các thao tác thêm, sửa hoặc xóa sản phẩm một cách dễ dàng.

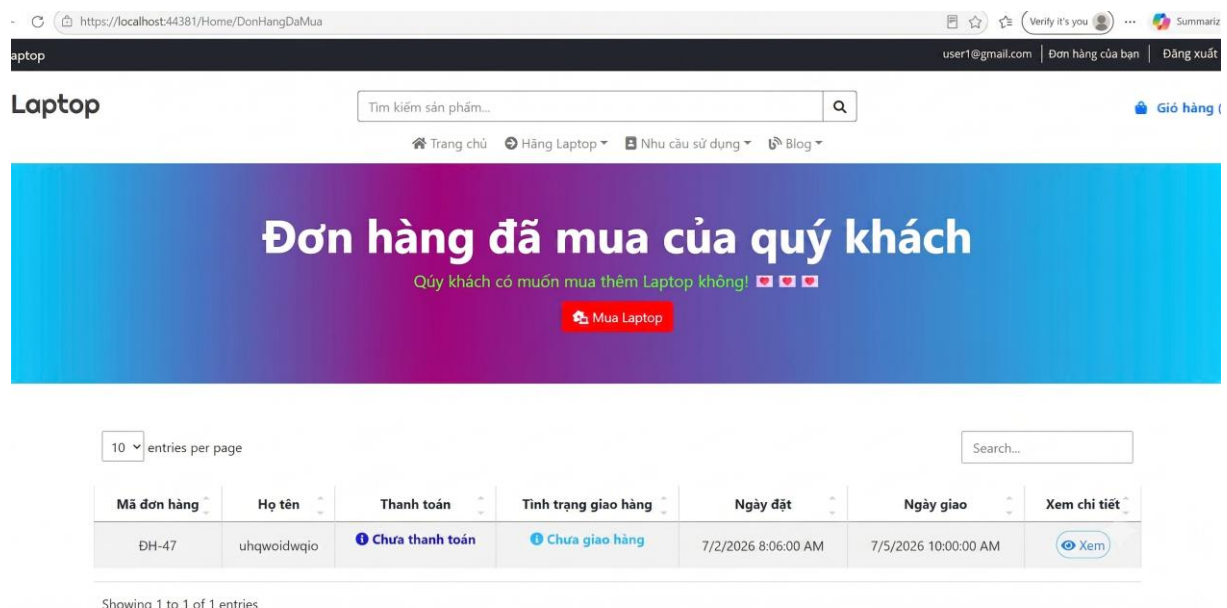
g. Màn hình quản lý thể loại sản phẩm



Hình 3.7: Màn hình quản lý thể loại sản phẩm

Diễn giải: Trang này tập trung quản lý các thể loại sản phẩm, hiển thị danh sách thể loại hiện tại cùng các tùy chọn chỉnh sửa, thêm mới hoặc xóa bỏ. Giao diện được thiết kế trực quan để người dùng dễ thao tác.

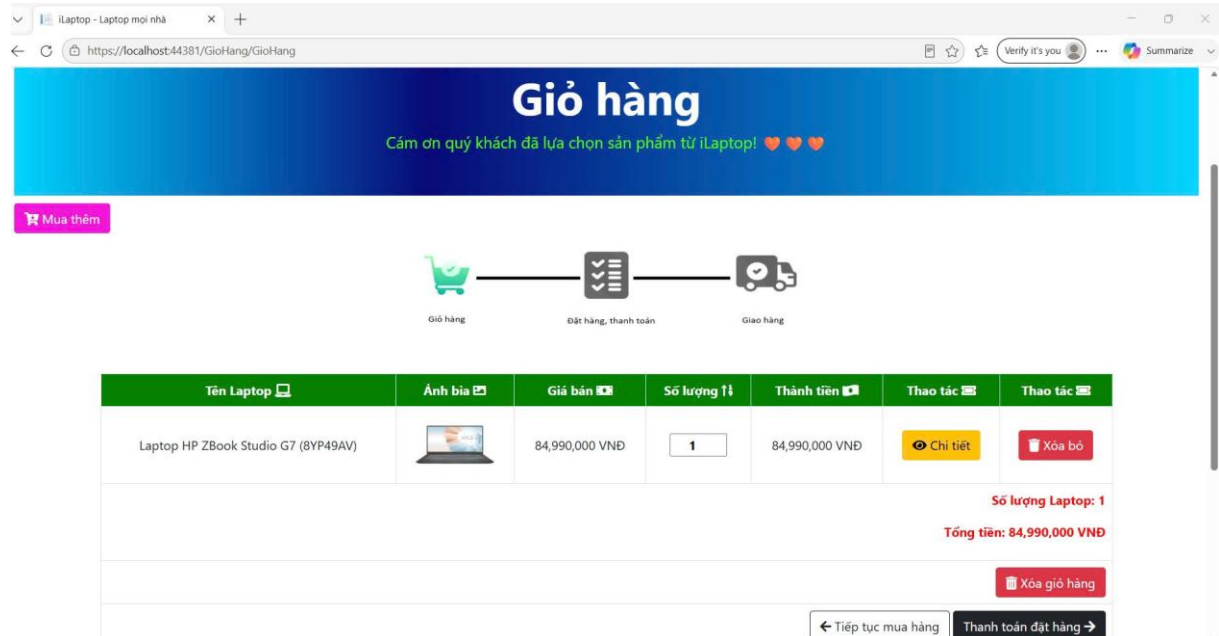
h. Màn hình lịch sử mua hàng



Hình 3.8: Màn hình lịch sử mua hàng

Diễn giải: Khách hàng có thể xem lại các đơn hàng đã đặt thông qua giao diện này. Thông tin đơn hàng bao gồm danh sách sản phẩm, giá tiền và ngày đặt hàng, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi.

i. Màn hình giỏ hàng



Hình 3.9: Màn hình giỏ hàng

Diễn giải: Trang giỏ hàng hiển thị các sản phẩm đã được chọn kèm theo thông tin như hình ảnh, tên sản phẩm, số lượng và tổng giá tiền. Người dùng có thể cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng trước khi đặt hàng.

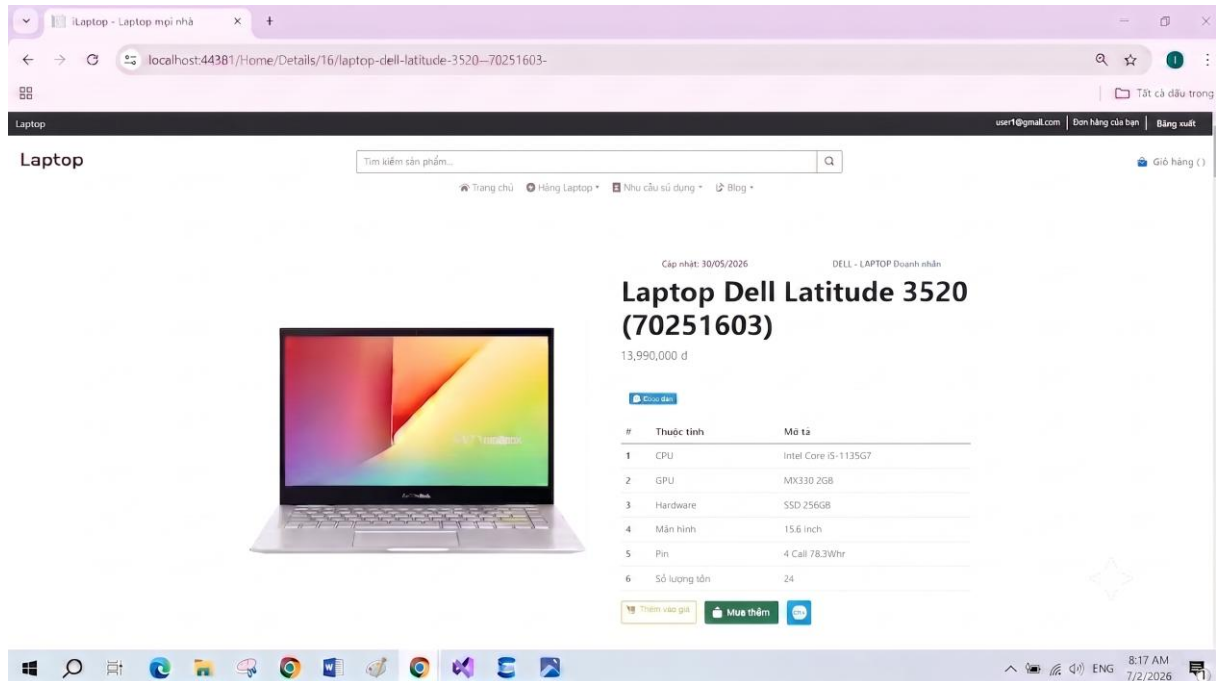
j. Màn hình danh sách sản phẩm



Hình 3.10: Màn hình danh sách sản phẩm

Diễn giải: Giao diện này hiển thị tất cả các sản phẩm đang kinh doanh, người dùng có thể kéo xuống dưới để xem thêm sản phẩm. Ở mỗi sản phẩm có nút “Xem” và “Mua” để tiện cho khách hàng xem chi tiết sản phẩm và đặt mua online.

k. Màn hình chi tiết sản phẩm



Hình 3.11: Màn hình chi tiết sản phẩm

Diễn giải: Màn hình này hiển thị chi tiết từng sản phẩm mà khách hàng chọn xem như hình ảnh, tên sản phẩm, cấu hình, giá sản phẩm,... Ở giao diện này khách hàng có thể đưa sản phẩm đang xem vào giỏ hàng của mình hoặc đặt mua sản phẩm.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Nhận xét về ưu điểm của ứng dụng

Sau quá trình thiết kế và vận hành thử nghiệm, hệ thống đã đạt được các kết quả thực tiễn sau:

Kiến trúc hệ thống tối ưu và giao diện trực quan: Website được tổ chức theo luồng logic chặt chẽ, phân loại danh mục sản phẩm rõ ràng, giúp tối ưu hóa hành vi tìm kiếm của người dùng. Giao diện hướng đến sự tinh giản (Minimalism), lược bỏ các thao tác thừa và tích hợp chỉ dẫn trực quan, giúp người dùng mới dễ dàng tiếp cận ngay từ lần đầu tiên.

Hiệu năng vận hành và khả năng đáp ứng cao: Hệ thống hoạt động ổn định, xử lý mượt mà các luồng dữ liệu và đảm bảo khả năng phản hồi tốt khi có lượng lớn người dùng truy cập đồng thời từ nhiều nền tảng thiết bị khác nhau (Responsive).

Trang chủ tối ưu hóa thông tin truyền thông: Giao diện trang chủ đóng vai trò là cổng thông tin trung tâm, hiển thị trực quan các dòng laptop mới nhất, các chiến dịch khuyến mãi và dịch vụ hiện có, giúp kích thích nhu cầu mua sắm của khách hàng một cách hiệu quả.

Nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu chi phí: Các nghiệp vụ cốt lõi như theo dõi vòng đời đơn hàng và cập nhật kho sản phẩm được tự động hóa, giúp chủ cửa hàng tiết kiệm tối đa thời gian lẫn chi phí vận hành, từ đó thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

4.2. Nhận xét về nhược điểm của ứng dụng

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế cần cải thiện sau:

Độ linh hoạt trong luồng vận hành thực tế: Do giới hạn về thời gian khảo sát, quy trình xử lý đơn hàng và quản trị sản phẩm hiện tại mới chỉ đáp ứng tốt các kịch bản chuẩn (Happy Path). Hệ thống chưa thật sự tối ưu để xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh đột ngột hoặc các thay đổi bất khả kháng từ phía khách hàng.

Khả năng mở rộng quy mô (Scalability) còn hạn chế: Ứng dụng hiện tại được thiết kế chuyên biệt cho các cửa hàng vừa và nhỏ với các tính năng e-commerce cốt lõi. Hệ thống chưa được cấu hình để hỗ trợ mở rộng cho doanh nghiệp quy mô lớn hoặc quản lý đồng bộ chuỗi nhiều chi nhánh.

Cơ chế bảo mật ở mức cơ bản: Hệ thống mới chỉ tập trung vào các lớp bảo mật tiêu chuẩn của framework. Để đưa vào vận hành thực tế một cách an toàn, cần phải nâng cấp và thắt chặt hơn nữa các biện pháp mã hóa dữ liệu nhằm phòng ngừa tối đa các lỗ hổng an ninh mạng.

Thiếu cơ chế thông báo thời gian thực (Real-time Notification): Hệ thống hiện chưa tích hợp tính năng thông báo nổi (Push Notification). Việc nhân viên quản trị không nhận được phản hồi ngay lập tức khi có yêu cầu liên hệ hay đơn hàng mới từ khách hàng có thể làm giảm tốc độ xử lý nghiệp vụ và ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

4.3. Một số đề xuất

Để hoàn thiện hệ thống và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của thị trường, các hướng phát triển và nâng cấp trọng tâm trong tương lai bao gồm:

Tích hợp kiến trúc thời gian thực (Real-time Architecture): Tiến hành nâng cấp hệ thống với các công nghệ kết nối thời gian thực (như SignalR), giúp đồng bộ và cập nhật trạng thái đơn hàng ngay lập tức cho cả quản trị viên lẫn khách hàng, tối ưu hóa tốc độ vận hành.

Phát triển cơ chế gợi ý dữ liệu thông minh: Bổ sung tính năng tự động nhận diện và gợi ý thông minh trong quá trình xử lý luồng dữ liệu. Ví dụ: khi hệ thống tiếp nhận một yêu cầu đặt hàng mới mà thông tin người mua không trùng khớp với cơ sở dữ liệu sẵn có, hệ thống sẽ tự động đưa ra gợi ý khởi tạo một hồ sơ khách hàng mới, giúp tinh giản thao tác nhập liệu và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Xây dựng phân hệ Chat Real-time: Tích hợp cổng giao tiếp trực tuyến thời gian thực, cho phép khách hàng tương tác và nhận tư vấn trực tiếp từ nhân viên hỗ trợ ngay trên giao diện website, loại bỏ rào cản về chi phí và thời gian so với phương thức liên hệ qua điện thoại truyền thống.

Ứng dụng Trợ lý ảo (Chatbot AI): Triển khai hệ thống Chatbot tự động nhằm sàng lọc và phản hồi ngay lập tức các kịch bản câu hỏi thường gặp (FAQs) của khách hàng. Giải pháp này giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân sự và đảm bảo luồng hỗ trợ khách hàng luôn xuyên suốt 24/7.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Khóa học lập trình ASP.NET MVC, <https://tedu.com.vn/khoa-hoc-mien-phi/khoa-hoc-lap-trinh-aspnet-mvc-25.html>,
2. Template Bootstrap SB Admin 2, <https://startbootstrap.com/theme/sb-admin-2>
3. **Freeman, Adam.** *Pro ASP.NET Core 9* (hoặc phiên bản mới nhất). Apress. (Tài liệu chi tiết về MVC, View Components và cách xây dựng ứng dụng thực tế).
4. **Albaha, Joseph; Albahari, Ben.** *C# 12 in a Nutshell* (hoặc phiên bản mới nhất). O'Reilly Media. (Sách tham khảo ngôn ngữ C# cho các tính năng nâng cao).
5. **Martin, Robert C.** *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. Prentice Hall. (Giúp củng cố các nguyên tắc viết mã nguồn chất lượng cao, dễ bảo trì).
6. **Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (Gang of Four).** *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley. (Nền tảng cho việc áp dụng các mô hình thiết kế trong kiến trúc MVC).

PHỤ LỤC

Github:

<https://github.com/danhtnt020893/ASPNET-DK25TTC2-TRANGNGUYENTHANHDANH-BANLAPTOP>



Google drive:

<https://drive.google.com/file/d/1MrjBeCl4oMvC1EveWeaYnw7hqgmRXkrV/view?usp=sharing>

